

Mô-đun 16 - Nhịp độ

Nhịp độ là một phần quan trọng của việc chạy và có lẽ là một trong những điều quan trọng nhất cần nắm vững, vì nó có thể là sự khác biệt giữa việc kết thúc mạnh mẽ và bỏ cuộc.

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần hiểu biết về các lĩnh vực sau:

- Phân bổ năng lượng
 - Mối liên quan giữa nồng độ glycogen và nhịp độ
 - Nhịp độ: Một vấn đề của tâm trí hoặc cơ thể?
 - Quản lý rủi ro
 - Công cụ đánh giá nhịp độ
 - Chiến lược nhịp độ
 - Biến nhịp độ
 - Sử dụng vùng luyện tập ngưỡng lactate để tạo nhịp độ
-

TỔNG QUAN

Chiến lược về tốc độ cho cuộc đua ngắn (5K) so với cuộc đua dài hơn (marathon) khá khác nhau. Đây thường là một khái niệm khó nắm bắt đối với những người mới chạy bộ. Đẩy quá mạnh, quá sớm và phải trả giá sau trong sự kiện. Cách tốt nhất để đánh giá nhịp độ là xem xét tỷ lệ chi phí/lợi ích. Chi phí năng lượng (chi phí) quá cao và lợi ích (kết quả) nhìn chung sẽ giảm. Tiêu hao năng lượng quá thấp và kết quả cũng sẽ giảm. Để hoạt động tối ưu, năng lượng tiêu hao không được quá cao và không quá thấp. Nói cách khác, trở thành một người chạy hiệu quả là một chức năng của sự cân bằng.

Tốc độ cuộc đua được xác định trong quá trình luyện tập và dựa trên đánh giá về mức độ thể lực của khách hàng. Mối tương quan giữa mức độ nỗ lực của khách hàng, chẳng hạn như LT với các phương pháp đánh giá (tức là nhịp tim, sức mạnh, RPE, v.v.), sẽ cho phép người đó theo dõi tốc độ trong suốt sự kiện.

Ví dụ: trong khi một khách hàng có thể muốn nghỉ ba giờ để chạy marathon, nhưng nếu cá nhân đó chỉ có thể chạy trung bình 10 phút/dặm thì đây không phải là mục tiêu khả thi. Giả sử khách hàng có mục tiêu về thời gian thì mục tiêu đó phải thực tế.

Khi tham gia một cuộc đua, những sự kiện ngoài ý muốn có thể xảy ra, chẳng hạn như nghỉ trong phòng tắm, chuột rút và té ngã, chỉ kể một số trường hợp. Điều bắt buộc là khách hàng của bạn không được vượt quá tiến độ dự kiến sau khi bị trì hoãn. Đi chệch khỏi tốc độ dự kiến hầu như luôn kết thúc với thời gian tổng thể chậm hơn.

Nhẹ nhàng và ổn định luôn là lựa chọn nhịp độ tốt hơn thay vì thất thường và mạnh mẽ. Người chạy càng có tốc độ thất thường thì hiệu suất của họ càng kém. Ví dụ: mặc dù việc chạy nước rút lên đồi và phục hồi trên đường xuống trong một cuộc đua đồi núi có vẻ nhanh hơn, nhưng điều này có thể sẽ dẫn

đến thời gian chậm hơn so với một đối thủ luôn nỗ lực không ngừng. Điều này không có nghĩa là vận động viên không nên cố gắng nhiều hơn trong một số phần của đường đua, nhưng nỗ lực cần phải được tính toán để đảm bảo nhịp độ chung được bền vững trong suốt thời gian của cuộc đua.

Trong khi dành riêng cho việc đạp xe, một nghiên cứu kiểm tra công suất đầu ra trong các cuộc thi ba môn phối hợp cự ly Olympic đã phát hiện ra rằng sự thay đổi công suất lớn tương đương với khối lượng công việc tổng thể cao hơn so với việc đạp xe ở công suất đầu ra không đổi (470). Ngoài ra, một nghiên cứu của Rapoport (705) cho thấy chạy với tốc độ ổn định là chiến lược theo nhịp độ hiệu quả nhất. Tuy nhiên, Rapoport lưu ý rằng để chạy với tốc độ ổn định là chiến lược hiệu quả nhất thì địa hình không được thay đổi. Hầu hết các khóa học bên ngoài đều có một số loại địa hình khác nhau. Trong những trường hợp này, cách chạy hiệu quả nhất không phải là chạy ở tốc độ cố định mà là ở mức độ gắng sức hoặc nỗ lực nhất định.

Điều quan trọng là bạn phải biết rõ diễn biến của cuộc đua để có thể lập kế hoạch chiến lược tốc độ chi tiết cho khách hàng của mình.

Hình 16.1 Chiến lược điều chỉnh nhịp độ — trong bốn chiến lược, chỉ khuyến nghị chiến lược tăng tốc độ ổn định và tăng dần:

- Bắt đầu quá nhanh, hiệu suất giảm
- Bắt đầu với tốc độ chính xác, duy trì tốc độ (khuyến nghị)
- Bắt đầu quá chậm, tốc độ vẫn quá chậm
- Bắt đầu chậm, tăng dần tốc độ (khuyến nghị)

TÁC ĐỘNG LÊN GLYCOGEN LIÊN QUAN ĐẾN TỐC ĐỘ CHẠY KHÁC NHAU

Để chạy được một quãng đường định trước trong một khoảng thời gian nhất định, người chạy phải duy trì tốc độ trung bình cụ thể trong toàn bộ chặng đường. Nếu một người chạy giảm xuống dưới tốc độ trung bình này, thì cá nhân đó phải chạy nhanh hơn mức trung bình ở một thời điểm nào đó để bù đắp cho việc chạy chậm hơn tốc độ trung bình. Bạn có thể nghĩ, "Vấn đề lớn, chậm hơn một chút ở đây, nhanh hơn một chút ở kia ... miễn là tốc độ trung bình của tôi giống nhau, có vấn đề gì?"

Từ quan điểm sử dụng glycogen, ngay cả khi thời gian về đích là như nhau (tức là, cùng tốc độ trung bình) giữa người chạy duy trì cùng tốc độ và người chạy thay đổi tốc độ, thì chi phí trao đổi chất sẽ cao hơn do mức tiêu thụ glycogen tăng lên với tốc độ khác nhau. Điều này khiến người chạy có nguy cơ bị chậm tổng thời gian hoặc trong trường hợp xấu nhất là va vào tường.

Tương tự ô tô

Hai ô tô đi được quãng đường 65km. Một người lái xe ở tốc độ ổn định 65 dặm/giờ trong khi người kia liên tục phanh và tăng tốc trong khoảng 40 đến 80 dặm/giờ. Trong khi cả hai chiếc xe đều về đích trong một giờ, hãy đoán xem chiếc xe nào kém hiệu quả hơn và do đó sử dụng nhiều xăng hơn? Ô tô chạy với tốc độ khác nhau.

Ví dụ này minh họa tầm quan trọng của việc duy trì tốc độ và/hoặc mức cường độ ổn định trong suốt quãng đường diễn ra sự kiện.

TỰ ĐIỀU CHỈNH: TÂM TRÍ HAY CƠ THỂ?

Cường độ và sự mệt mỏi luôn có liên quan đến việc luyện tập thể thao sức bền và do đó, cả tốc độ. Một người tiếp tục tập luyện càng lâu và/hoặc cường độ cao hơn sau cảm giác căng cơ ban đầu thì người đó sẽ càng trở nên mệt mỏi hơn. Nếu tập luyện đến mức quá cao, cuối cùng mức độ hiệu suất sẽ giảm và nếu tiếp tục đủ lâu, khả năng ngừng tập luyện sẽ xảy ra.

Cơ thể con người tự điều chỉnh để đảm bảo sự sống còn và hoạt động hiệu quả. Điều còn đang tranh luận là phương tiện chính xác mà cơ thể sử dụng để tự điều chỉnh và ở mức độ nào.

MỆT MỎI

Mệt mỏi là một thuật ngữ dễ hiểu được sử dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau. Ví dụ, sự mệt mỏi có thể được dùng để biểu thị sự căng thẳng về tinh thần hoặc thể chất. Ngoài ra, định nghĩa chính xác về sự mệt mỏi cũng đang được tranh luận. Một số người coi sự mệt mỏi là một quá trình tiến triển bắt đầu khi bắt đầu tập luyện trong khi những người khác coi đó là điểm kết thúc không chủ ý của một đợt tập luyện (542, 554). Nguyên nhân gây mệt mỏi về thể chất có thể khác nhau tùy theo phương thức tập luyện cũng như thời gian và cường độ của nó.

Những thay đổi sinh lý xảy ra trong đơn vị vận động liên quan đến mỗi cơ được gọi là mệt mỏi ngoại biên (PF). Đây được coi là mô hình truyền thống của sự mệt mỏi. Ví dụ, nếu khi chạy, cơ tứ đầu bắt đầu "cháy" và mệt mỏi, điều này cho thấy sự tích tụ axit trong cơ, khiến người chạy chậm lại và có thể khiến người chạy dừng lại. Nói cách khác, những thay đổi sinh lý dẫn đến mệt mỏi được tách biệt với các đơn vị vận động cơ cục bộ, cụ thể (545). Để xem lại, một đơn vị vận động bao gồm một nơ-ron vận động và các sợi cơ mà nơ-ron đó ảnh hưởng (dây thần kinh). Dưới đây là một ví dụ về mệt mỏi ngoại vi.

NGUYÊN NHÂN: Chạy lên dốc

PHẢN ỨNG: Tích tụ axit trong cơ – gây bỏng cơ

Tác dụng: Người chạy chậm lại hoặc dừng lại để hồi phục

Mô hình đối lập của tình trạng mệt mỏi được gọi là mệt mỏi trung tâm (CF). Mệt mỏi trung tâm là kết quả của các sự kiện xảy ra trong não và tủy sống (541). Độ mệt mỏi trung tâm và cụ thể hơn là mô hình bộ điều tốc trung tâm (CGM) sẽ được thảo luận trong phần tiếp theo.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ TRUNG ƯƠNG

Mô hình điều tốc trung tâm (CGM) trái ngược với mô hình mệt mỏi ngoại vi. Mệt mỏi ngoại biên cho biết rằng chính cơ là nguyên nhân gây ra mệt mỏi, trong khi CGM cho rằng não chứ không phải cơ mới là nguyên nhân làm giảm hiệu suất của cơ (534, 538). Điều này có nghĩa là não liên tục đánh giá cơ thể để đảm bảo rằng chúng ta không làm tổn thương chính mình. Liên quan đến chức năng của cơ thể, đường cơ sở được gọi là cân bằng nội môi. Cân bằng nội môi được định nghĩa là (535):

Bất kỳ quá trình tự điều chỉnh nào mà hệ thống sinh học có xu hướng duy trì sự ổn định trong khi điều chỉnh theo các điều kiện tối ưu để sinh tồn.

Bộ não giám sát cơ thể để đảm bảo rằng không có khía cạnh hoạt động nào của cơ thể lệch quá xa so với cân bằng nội môi. Về bản chất, bộ não là phòng điều khiển của cơ thể và do đó là cơ chế an toàn của cơ thể. Nếu não cảm nhận được điều gì đó đang đạt đến mức nguy hiểm tiềm tàng, nó sẽ hành động để giảm mức cường độ của vùng cụ thể đó.

Trong ví dụ được sử dụng trước đây liên quan đến sự tích tụ axit trong cơ khiến chức năng của cơ giảm - theo CGM, đây là kết quả của việc não làm giảm việc tuyển dụng sợi cơ của cơ tứ đầu (536).

CGM ban đầu được đề xuất bởi nhà sinh lý học A.V. Hill năm 1924 (537, 539). Hill đề xuất rằng trái tim được bảo vệ bởi một loại cơ quan điều khiển nào đó, có thể là từ chính trái tim hoặc hệ thần kinh (539). Gần đây hơn, sự tồn tại của một thống đốc trung ương đã được nhà sinh lý học Tim Noakes (540, 544) đưa ra giả thuyết. Phần lớn thông tin được thảo luận ngày nay liên quan đến thống đốc trung ương đều dựa trên nghiên cứu của Noakes et al.

Cụ thể, Noakes et al. tóm tắt CGM như sau:

"Hiệu suất tập thể dục được điều chỉnh bởi hệ thống thần kinh trung ương đặc biệt để đảm bảo rằng sự suy giảm sinh lý nghiêm trọng không xảy ra trong quá trình tập luyện bình thường ở con người." (542)

"Não tiềm thức thiết lập cường độ tập luyện bằng cách xác định số lượng đơn vị vận động được kích hoạt và do đó xác định khối lượng cơ xương được huy động trong suốt quá trình tập luyện." (543)

CGM liên quan đến nhịp độ:

"Bộ não xác định số lượng đơn vị vận động hoạt động dựa trên chiến lược nhịp độ cho phép hoàn thành nhiệm vụ theo cách hiệu quả nhất trong khi vẫn duy trì cân bằng nội môi và khả năng dự trữ trao đổi chất và sinh lý." (543)

Sự tồn tại của một thống đốc trung ương đối với CGM có thể có những phân nhánh liên quan đến định nghĩa của nhiều sự kiện và thuật ngữ sinh lý. Theo định nghĩa, VO2 max thể hiện khả năng vận chuyển và sử dụng oxy tối đa của một cá nhân trong quá trình tập luyện. Tuy nhiên, theo CGM, VO2 tối đa của một cá nhân không đại diện cho khả năng vận chuyển và sử dụng oxy tối đa mà thay vào đó, bộ điều chỉnh trung tâm xác định điều này (602). Trong khi một số người có thể xem sự khác biệt trong định nghĩa này như một sắc thái, thì về mặt sinh lý học, sự khác biệt là rất đáng kể vì những hàm ý của nó.

Một nghiên cứu của Karlsson và Saltin lưu ý rằng hiệu suất giảm trước khi glycogen cạn kiệt hoàn toàn (716). Có rất ít bằng chứng hỗ trợ về mặt sinh lý tại sao điều này xảy ra. Như vậy, việc giảm hiệu suất trước khi cạn kiệt tổng glycogen có thể liên quan đến CGM.

Các khía cạnh chính của mô hình thống đốc trung ương

- CGM có thể được coi là một mô hình môi trung tâm đã được sửa đổi, vì CGM không xác định tuổi sống hoặc đơn vị vận động có vai trò điều tiết (538).
- CGM không xác định rằng những thay đổi trong bộ phận vận động (tức là giảm khả năng tạo ra lực) có thể xảy ra như là nguyên nhân chính gây ra mệt mỏi. Nói cách khác, CGM coi tình trạng mệt mỏi ngoại biên là sản phẩm phụ của tình trạng mệt mỏi trung tâm (538).
- Định nghĩa CGM về sự mệt mỏi không mang tính định lượng mà dựa trên cảm giác của một người (543). Điều này giống như việc sử dụng tốc độ gắng sức nhận thức (RPE) để đánh giá mức độ mệt

mỗi.

- CGM đưa ra giả thuyết rằng tiềm thức xác định chi phí trao đổi chất cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ thể chất (543).
- Cân bằng nội môi được duy trì trong mọi điều kiện tập luyện (542).
- CNS điều chỉnh việc huy động đơn vị vận động để đảm bảo rằng việc sản xuất và sử dụng ATP được kết hợp (538).

Những thách thức đối với mô hình Thống đốc Trung ương

Trong khi CGM đưa ra nhiều đề xuất và lý thuyết thú vị, theo Henriette van Praag, Tiến sĩ, nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia, thì CGM "thiếu cơ sở cấu trúc/sinh lý rõ ràng trong hệ thần kinh trung ương. Do đó, bằng chứng thực nghiệm cho sự tồn tại của một 'thống đốc' vẫn được thiết lập." (546)

Mặc dù không có bằng chứng định lượng trực tiếp nào chứng minh sự tồn tại của thống đốc trung ương, nhưng điều đó có nghĩa là nó không tồn tại? Như đã lưu ý trước đó, CGM là phiên bản sửa đổi của mô hình môi trường trung tâm, và do đó, có khả năng các khía cạnh của CGM tồn tại để điều chỉnh hiệu suất của con người.

Có lẽ bài phê bình sâu rộng nhất về CGM là của Weir et al. (538). Trong khi bài báo xác định nhiều lĩnh vực của CGM mà Weir và nhóm của ông cảm thấy không có giá trị trong việc chứng minh sự tồn tại của CGM, Weir et al. kết luận rằng có khả năng cả mô hình môi trường trung tâm và ngoại vi đều phối hợp với nhau để tác động và điều chỉnh hiệu suất của con người.

Dưới đây là một số khía cạnh của CGM mà Weir et al. bị thách thức về tính hợp lệ của nó.

- Trong khi CGM đánh giá mức độ mệt mỏi dựa trên mức độ gắng sức nhận thức được của một người, những người ủng hộ CGM đánh giá mức độ mệt mỏi bằng các phương pháp định lượng (ví dụ: VO2 max, lactate máu). Vì vậy kết quả là đánh giá hiệu quả tập luyện chứ không phải mệt mỏi (538).
- CGM giải quyết một khía cạnh đơn lẻ của sự mệt mỏi trong khi trong thế giới thực, có nhiều yếu tố hạn chế về hiệu suất như động lực và các vấn đề môi trường (538).
- Theo CGM, cân bằng nội môi được duy trì trong mọi điều kiện tập luyện. Theo định nghĩa, cân bằng nội môi không được duy trì trong quá trình tập luyện vì có nhiều cường độ tập luyện khác nhau và có thể cần thiết để kích thích những thích ứng sinh lý cần thiết nhằm tạo ra sự tiến bộ về mức độ thể lực (547).
- Những thay đổi trong việc huy động đơn vị vận động và tốc độ bắn có thể bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng phản xạ của tủy sống (548, 549). Điều này mâu thuẫn với CGM.
- Trong quá trình tập luyện chủ động, tình trạng mệt mỏi có thể xảy ra mà không phải do hệ thần kinh trung ương hạn chế hoạt động của đơn vị vận động (550, 551, 552, 553).

Cuộc thảo luận

Khi thảo luận về các mô hình điều khiển trung tâm và ngoại vi liên quan đến nguồn gốc của sự mệt mỏi, về cơ bản đó là lập luận cổ điển về cái nào có trước, con gà hay quả trứng. Về vấn đề mệt mỏi, rất có thể cả con gà và quả trứng đều xảy ra cùng một lúc. Nói cách khác, dựa trên các nghiên cứu được xem xét trong phần này, có khả năng cả mô hình mệt mỏi trung tâm và ngoại biên đều cùng tồn tại để theo dõi tình trạng mệt mỏi và do đó điều chỉnh cường độ tập luyện.

Cụ thể liên quan đến CGM, trong khi có những nghiên cứu dường như mâu thuẫn với sự tồn tại của toàn bộ mô hình, có vẻ như nhiều khía cạnh của CGM là hợp lệ vì không có mô hình hoặc lý thuyết nào giải thích được tất cả các khía cạnh của mỗi (538). Cần nhiều nghiên cứu hơn về sự tồn tại của "thống đốc" và cụ thể hơn là thuật ngữ "thống đốc" chính xác ngụ ý và bao hàm điều gì. Tuy nhiên, như Weir et al. đề xuất, việc tìm kiếm một lý thuyết thống nhất về sự mệt mỏi là "vô ích" (538).

Dựa trên sự đóng góp có thể có của cả mô hình mỗi ngoại vi và trung tâm, định nghĩa mỗi sau đây được đề xuất:

Bất kỳ sự suy giảm nào do tập thể dục gây ra đối với khả năng sử dụng lực hoặc sức mạnh của cơ, bất kể nhiệm vụ đó có thể được duy trì hay không (554, 555).

Ứng dụng

Mặc dù không có bằng chứng tuyệt đối về cơ quan điều hành trung tâm, nhưng một cá nhân sẽ có tốc độ khác nhau khi đua một dặm so với chạy marathon và có ít rủi ro hơn khi chạy nhanh một dặm so với tham gia chạy marathon.

Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu rằng khoảng cách của một cuộc đua sẽ có tác động lớn đến tốc độ của người chạy. Tuy nhiên, liệu bước đi tự chọn của Thống đốc Trung ương có luôn đúng? Hãy xem xét một ví dụ giả định.

Mary đang chạy một nửa marathon và cô ấy cảm thấy rằng tốc độ 9:15 phút/dặm tự chọn là phù hợp để cô ấy hoàn thành cuộc đua với ít khả năng xảy ra bất kỳ thảm họa nào nhất (tức là chuột rút cơ, cạn kiệt glycogen, v.v.). Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu luyện tập của bạn về Mary, bạn tin rằng cô ấy có thể duy trì tốc độ 8:50 phút/dặm với mức độ mệt mỏi không cao hơn mức được coi là bình thường khi chạy bán marathon. Ví dụ này đề cập rằng tùy thuộc vào từng cá nhân, mục tiêu tốc độ tự chọn (điều khiển trung tâm) có thể quá thấp hoặc trong một số trường hợp là quá cao.

Mặc dù nên sử dụng tốc độ chạy đua do khách hàng tự chọn làm điểm tham khảo, nhưng các yếu tố khác như đánh giá sinh lý chính thức và dữ liệu tập luyện trước đây (tức là tốc độ chạy dài) cũng nên được xem xét khi xác định nguyên tắc về nhịp độ. Nói cách khác, CGM có thể bị ghi đè ở một mức độ nào đó.

DÍNH VÀO KỊCH BẢN

Điều quan trọng là không bị cuốn vào cuộc đua theo tốc độ của người khác mà phải bám sát tốc độ đã định. Bạn rất dễ bị cuốn vào sự phấn khích của một cuộc đua và chạy quá nhanh. Các sự kiện chuẩn bị sẽ cho phép khách hàng của bạn tiếp xúc với sự phấn khích trong ngày đua, đồng thời học cách không biến sự phấn khích đó thành việc bỏ qua kế hoạch trò chơi theo nhịp độ.

Việc sử dụng một số hoặc tất cả các công cụ đánh giá được nêu ở đây trong quá trình đào tạo sẽ đảm bảo rằng khách hàng đang đua với tốc độ chính xác trong ngày đua.

Mặc dù điều quan trọng là phải tuân thủ kịch bản nhưng điều này chỉ áp dụng khi khách hàng của bạn khỏe mạnh, được nghỉ ngơi đầy đủ và hoạt động ở mức thể chất mong đợi. Nếu khách hàng của bạn đang có một ngày nghỉ và cảm thấy thật tồi tệ, cá nhân đó nên giảm cường độ xuống dưới mức mục tiêu ban đầu. Khách hàng của bạn phải lắng nghe cơ thể của mình.

Trong quá trình đào tạo

Nhiều vận động viên thích tập luyện cùng người khác để có động lực và tương tác xã hội. Mặc dù đây nhìn chung là một ý tưởng hay nhưng một sai lầm phổ biến là tập luyện theo nhóm và thực hiện các bài tập không tuân theo chương trình đào tạo cụ thể của người chạy bộ. Khách hàng của bạn phải biết về kế hoạch tập luyện nhóm và chuyển nó nếu nó không tuân thủ kế hoạch.

Dễ dàng tham gia

Mặc dù nên khởi động trước khi bắt đầu cuộc đua, nhưng bạn cũng nên bắt đầu với thái độ thận trọng về tốc độ. Thông thường, chỉ những vận động viên ưu tú/chuyên nghiệp mới được đào tạo để bắt đầu ở cường độ cao và duy trì mức đó trong suốt sự kiện (318). Sự kiện càng kéo dài thì điều này càng đúng.

QUẢN LÝ RỦI RO

Giống như hầu hết mọi thứ liên quan đến thể thao, nhịp độ thích hợp phụ thuộc vào việc quản lý rủi ro. Đi quá dễ dàng và khách hàng có thể sẽ bỏ lỡ mục tiêu về thời gian. Đi quá nhanh và khách hàng có thể sẽ nổ tung và bỏ lỡ mục tiêu thời gian. Tuy nhiên, với nhịp độ phù hợp, khách hàng có thể tự tạo cho mình cơ hội tốt nhất để thành công bằng cách quản lý rủi ro một cách thích hợp.

Rủi ro so với phần thưởng

Người ta thường biết rằng tốc độ chạy marathon chậm hơn tốc độ 5K. Tuy có những lý do sinh lý dẫn đến điều này nhưng tâm lý của người chạy bộ cũng đóng một vai trò không nhỏ. Cụ thể, khoảng cách sẽ quyết định tốc độ chạy của một cá nhân. Ví dụ: giả sử Jessica có thể chạy 5 km với tốc độ 8 phút và chưa bao giờ chạy marathon. Trong một khoảnh khắc bất chợt, Jessica quyết định tham gia một cuộc chạy marathon mà không cần bất kỳ sự huấn luyện cụ thể nào (rõ ràng đây không phải là một ý tưởng thông minh). Jessica tăng tốc với tốc độ 10 phút trong cuộc chạy marathon. Nhưng tại sao? Cô ấy chưa có kinh nghiệm trước đây để bảo cô ấy phải chạy nhanh như thế nào, vậy tại sao cô ấy lại chạy chậm lại nhiều như vậy so với tốc độ 5K của mình? Câu trả lời: Mặc dù Jessica biết rằng cô ấy có thể chạy ít nhất 5 km với tốc độ 8 phút, nhưng cô ấy tin rằng với quãng đường chạy marathon, cô ấy sẽ không thể giữ tốc độ đó xuyên suốt mà không bị nổ tung. Đây là một ví dụ về quản lý rủi ro.

Giả sử rằng Jessica đã thực hiện một cách kỳ diệu (thay vì không được đào tạo) đạt được quãng đường 24 dặm với tốc độ 10 phút mà không bị nổ máy. Cô quyết định vì chỉ còn 2,2 dặm nữa nên cô sẽ tăng tốc. Jessica nâng tốc độ của mình lên 8:30 phút/dặm cho quãng đường còn lại. Tại sao Jessica không tăng tốc trước đó? Vì lý do tương tự mà ban đầu cô quyết định chạy tốc độ 10 phút khi bắt đầu – có quá nhiều rủi ro khi nổ tung. Với 2,2 dặm còn lại để chạy, cô xác định rằng phần thưởng tiềm năng của việc chạy nhanh hơn đáng để mạo hiểm. Nói cách khác, cô ấy ước tính rằng phần thưởng (tức là tăng tốc độ và về đích với thời gian nhanh hơn) lớn hơn rủi ro (tức là nổ tung và không về đích hoặc về đích với thời gian chậm hơn).

Điều này thể hiện rằng cường độ chạy có mối tương quan chặt chẽ với quãng đường còn lại để chạy. Càng xa đích thì rủi ro càng cao - và càng gần đích thì rủi ro càng thấp.

Năm 2010, một nhóm nhà nghiên cứu (de Koning và cộng sự) đã tìm ra cách định lượng hiện tượng này. Trong một bài báo có tiêu đề Quy định về chiến lược nhịp độ trong thi đấu thể thao, de Koning et al.

đã tạo ra một công thức có tên là điểm nguy hiểm (567).

Điểm nguy hiểm tương quan với cường độ mà một cá nhân đang thực hiện với khoảng cách hoặc thời gian còn lại trong quá trình tập luyện và do đó có vẻ như sẽ xác định khả năng một cá nhân sẽ thay đổi tốc độ. Công thức như sau (534):

*Mối nguy hiểm = RPE nhất thời Tỷ lệ quãng đường còn lại**

Mặc dù chứng nhận này không đi sâu vào chi tiết cụ thể trong báo cáo điểm nguy hiểm của de Koning và cộng sự, nhưng điều cơ bản cần hiểu là RPE của một cá nhân tại một thời điểm nhất định và quãng đường còn lại của một sự kiện sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của người chạy (567).

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ PACE

- Máy đo nhịp tim
- GPS cung cấp tốc độ theo thời gian thực
- Thời gian
- Tỷ lệ thang đo nỗ lực nhận thức (RPE)

Liên quan đến nhịp tim và như đã lưu ý trước đó trong chứng nhận, tim trôi là hiện tượng làm tăng nhịp tim của một người mà không làm tăng các chỉ số hiệu suất khác. Hiện tượng trôi dạt của tim xảy ra khi chạy là điều tự nhiên, đặc biệt là ở những phần sau của quá trình tập luyện hoặc chạy đua. Sự trôi dạt của tim có thể làm tăng nhịp tim của một người lên tới 10–15 bpm một cách giả tạo. Vì vậy, điều quan trọng là phải điều chỉnh nhịp độ không chỉ theo nhịp tim mà còn theo RPE.

Cấu trúc bài tập mẫu sử dụng công cụ tốc độ

Bằng cách sử dụng một số hoặc tất cả các công cụ đánh giá tốc độ, bạn có thể tạo các buổi tập luyện có cấu trúc cho khách hàng của mình. Sau đây là ví dụ về cấu trúc tập luyện sử dụng các công cụ đánh giá tốc độ:

Theo dõi nhịp tim: Chạy dễ dàng, giữ nhịp tim trong khoảng 110 đến 130 bpm trong 30 phút.

GPS: Chạy năm dặm, chạy dặm đầu tiên với tốc độ chín phút, sau đó chạy ba dặm tiếp theo với tốc độ 6:30 và hạ nhiệt ở tốc độ chín phút cho dặm cuối cùng.

Thời gian: Chạy 400 mét trong 2 phút, chạy bộ 100m. Lặp lại chu kỳ hai lần nữa.

Dựa trên các công cụ tốc độ trước đó, rất dễ dàng cho phép các con số và số liệu định lượng chi phối hoạt động huấn luyện của bạn. Người chạy bộ cũng dễ bị ám ảnh về các chỉ số định lượng của mình. Mặc dù các công cụ đánh giá tốc độ cực kỳ có giá trị và cần thiết trong quá trình tập luyện và đua xe, nhưng điều quan trọng là thỉnh thoảng phải ngắt kết nối khỏi luồng dữ liệu này. Yêu cầu khách hàng của bạn chạy bộ hoàn toàn vì niềm vui và ngắm cảnh thay vì liên tục nhìn chăm chăm vào đồng hồ GPS! Rút phích cắm là cách dễ thực hiện nhất và thiết thực nhất vào những ngày tập luyện nhẹ nhàng.

Nhịp độ theo cảm nhận

Nhiều vận động viên chạy bộ có kinh nghiệm có thể xác định chính xác tốc độ của mình bằng cảm giác. Điều này xuất phát từ nhiều kinh nghiệm và mối tương quan giữa tốc độ của họ với các công cụ điều chỉnh tốc độ và RPE. Vậy làm thế nào để một người quen với việc đi lại bằng cảm giác? Sau đây là một

cách để kiểm tra "cảm nhận" về tốc độ của một người.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ, chạy một quãng đường đã định với tốc độ mong muốn (ví dụ: chạy ba dặm trong 24 phút – tốc độ 8 phút/dặm), nhưng chỉ xem thời gian sau khi đã chạy hết quãng đường. Nếu khách hàng của bạn có đồng hồ GPS thời gian thực, người đó có thể đoán tốc độ rồi nhìn vào đồng hồ để biết họ đã ở gần đến mức nào.

Mặc dù đây chỉ là một ví dụ về cách kiểm tra khả năng cảm nhận nhịp độ của một người, nhưng các bài kiểm tra phải được thực hiện với tần suất nhất định để nâng cao trình độ thành thạo của một người trong việc cảm nhận nhịp độ chính xác.

Nếu các cá nhân sử dụng (các) công cụ đo nhịp độ (tức là máy đo nhịp tim) để xác định mức độ nỗ lực, thì điều quan trọng là họ phải liên hệ giữa tốc độ của công cụ đo nhịp độ với cảm giác của họ. Ví dụ: nếu chiến lược về tốc độ của khách hàng là duy trì tốc độ 8:30 phút/dặm trong cuộc đua nhưng người đó không thể duy trì tốc độ này do kiệt sức hoặc chấn thương thì người chạy phải chạy chậm lại. Nếu không làm như vậy, tốt nhất có thể sẽ dẫn đến thời gian tổng thể chậm hơn và tệ nhất là "Chưa hoàn thành (DNF)". Học cách điều chỉnh tốc độ bằng cảm giác là một khía cạnh quan trọng để phát triển và thành thạo.

CHIẾN LƯỢC VÀ BIẾN ĐỔI PACE

Dài và ngắn

Tốc độ cho các sự kiện cự ly dài và ngắn khác nhau. Các sự kiện cự ly ngắn (ví dụ: 5K) thường được chạy ở cường độ cao hơn các sự kiện cự ly dài (ví dụ: marathon), giả sử mức độ thể chất của khách hàng là rất tốt và cá nhân đó đã tập luyện ở cường độ cao. Các sự kiện ngắn thường được coi là 10K trở xuống và các sự kiện đường dài thường được coi là 10K trở xuống.

Biến kinh nghiệm/thể lực

Những cá nhân có trình độ thể lực đã được chứng minh bằng chứng tộc thường có thể hoạt động ở cường độ cao hơn những người mới tham gia môn thể thao này hoặc không có trình độ thể lực cao. Chúng ta không nói về việc nhảy từ nỗ lực Vùng 2 sang nỗ lực Vùng 4 – chúng ta đang nói về một sự khác biệt tương đối nhỏ. Ví dụ: một vận động viên mới chạy có thể chạy bán marathon ở phần thấp đến giữa của Vùng 2, trong khi một người tham gia có kinh nghiệm có mức thể lực cao có thể chạy ở vùng từ trung bình đến cao ở Vùng 2 hoặc thậm chí là Vùng 3 thấp.

Nhiều hướng dẫn về nhịp độ được mô tả trong phần này được xác định theo phạm vi dựa trên LT. Những khách hàng kém phù hợp hơn nên chạy đua về phía cuối của phạm vi và những khách hàng phù hợp hơn nên nhắm mục tiêu tốc độ ở phạm vi trên.

Trong một nghiên cứu về các vận động viên chạy tại Giải vô địch thế giới bán marathon IAAF, những người chạy nhanh nhất ít nhiều duy trì tốc độ của họ trong suốt cuộc đua trong khi những người chạy chậm hơn thấy tốc độ của họ giảm từ 5K trở đi (657).

Nhịp độ theo thời gian

Hơn bất kỳ thước đo nào khác, hầu hết các vận động viên đều chạy trong một khoảng thời gian tổng thể

cụ thể. Trong quá trình luyện tập và đua xe, tổng quãng đường sự kiện thường được chia thành nhiều phần, mỗi phần có mục tiêu thời gian nhất định. Từ góc độ đua xe, điều này được thực hiện nhằm mục đích kiểm tra tiến độ của một người. Ví dụ: trong một cuộc chạy marathon, khách hàng của bạn có thể đặt mục tiêu thời gian ở các điểm 10K, 13,1 dặm (nửa chặng) và 30K (18,6 dặm).

Nếu khách hàng của bạn không đến đúng thời gian đã định tại một số điểm kiểm tra nhất định, điều quan trọng là không tăng tốc độ để cố gắng lấy lại thời gian. Điều này thường sẽ dẫn đến thời gian tổng thể chậm hơn và có thể là DNF.

Cách tốt nhất để khách hàng của bạn giảm tổng thời gian mà không cần nỗ lực nhiều hơn là tập trung vào việc chạy theo các đường tiếp tuyến của đường đua.

Tốc độ gói

Trong nghiên cứu về các vận động viên chạy bộ IAAF Half Marathon đã lưu ý trước đây (657), những vận động viên chạy theo gói có tốc độ giảm tốc độ ít hơn so với những người không chạy theo gói. Do đó, nên chạy cùng những người khác trong các tình huống chạy đua để chạy ở hoặc gần một tốc độ cụ thể.

Các biến số về độ tuổi, giới tính và tốc độ trên nhịp độ

Một nghiên cứu năm 2011 (March và cộng sự) đã xem xét các yếu tố quyết định nhịp độ liên quan đến chạy marathon (658). Những phát hiện:

- Những vận động viên lớn tuổi duy trì tốc độ ổn định hơn những vận động viên trẻ tuổi
- Phụ nữ duy trì tốc độ ổn định hơn nam giới
- Người chạy nhanh hơn duy trì tốc độ ổn định hơn người chạy chậm hơn
- Phát hiện này cũng nhất quán trong các nghiên cứu khác (659, 660).

Những kết quả này phù hợp với nghiên cứu năm 2014 của Trubee et al. điều đó cho thấy phụ nữ đi lại tốt hơn nam giới, đặc biệt là trong thời tiết nóng bức. Nghiên cứu cũng cho thấy những vận động viên chạy ưu tú có nhịp độ tốt hơn những vận động viên không chuyên. Không có gì ngạc nhiên khi không có sự khác biệt về khả năng đi lại giữa đàn ông ưu tú và phụ nữ ưu tú (659).

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến nhịp độ

Nhiệt độ lý tưởng để chạy (đặc biệt là chạy đường dài) là từ 50 đến 53,6 độ F (729). Trong phạm vi này, nhiệt độ không có tác động tiêu cực đến tốc độ của người chạy. Nhiệt độ trên hoặc dưới phạm vi này có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhịp độ. Có khả năng là nhiệt độ ngoài phạm vi này có tác động tiêu cực lớn hơn khi khoảng cách càng dài.

Một bảng của Magill et al. cho thấy nhiệt độ ảnh hưởng có thể có trên tốc độ (723). Giống như nghiên cứu nói trên, bảng này giả định rằng 53 độ F là nhiệt độ lý tưởng để chạy. Ở 90 và 10 độ, tốc độ điều chỉnh được khuyến nghị sẽ chậm hơn 27 giây mỗi dặm. Ví dụ: nếu tốc độ của người chạy ở 53 độ F là 8:00 phút/dặm thì tốc độ ở 90 và 10 độ là 8:27 phút/dặm (723). Các biến đổi nhiệt độ nhỏ từ 53 độ F, chẳng hạn như 60 độ, có rất ít hoặc không có thay đổi nào về những thay đổi tốc độ được khuyến nghị. Tuy nhiên, sự thay đổi nhiệt độ càng khắc nghiệt thì càng ảnh hưởng nhiều đến tốc độ được đề xuất.

Xin lưu ý rằng bất kỳ biểu đồ hướng dẫn nhiệt độ/tốc độ nào cũng chỉ là hướng dẫn. Khả năng chịu đựng của mỗi cá nhân đối với sự thay đổi nhiệt độ rất khác nhau và những sự thích nghi như luyện tập

thích nghi với nhiệt độ sẽ làm giảm tác động tiêu cực của nhiệt đối với một cá nhân.

Ảnh hưởng của nhiệt lên Thống đốc Trung ương (CG)

Liên quan đến mô hình điều khiển trung tâm, nghiên cứu cho thấy rằng sự gia tăng nhiệt độ cơ thể sẽ kích thích CG liên quan đến việc điều chỉnh trước - nghĩa là, khi nhiệt độ cơ thể của một người tăng đến mức có thể gây mệt mỏi, cơ thể sẽ tự điều chỉnh để làm người chạy chậm lại, do đó làm giảm nhiệt độ cơ thể của người đó (733).

Sinh lý học

Khi nhiệt độ cơ thể của một người tăng lên, lượng máu tăng lên sẽ được dẫn đến da để hỗ trợ làm mát. Điều này dẫn đến giảm lưu lượng máu đến cơ, do đó làm giảm lượng oxy đến cơ và do đó có thể làm giảm hiệu suất (520). Ngoài ra, sản xuất ATP giảm ở nhiệt độ lõi cao (732).

Giảm thiểu ảnh hưởng của nhiệt độ cao

Ngoài việc tập luyện để làm quen với nhiệt độ, làm mát cơ thể trước khi chạy (tức là sử dụng áo đá) và uống chất lỏng lạnh đã cho thấy làm giảm nhiệt độ cơ thể, điều này có thể dẫn đến tăng hiệu suất (534).

Phá vỡ nó

Chia một dự án lớn thành những phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn không chỉ giúp tạo động lực mà còn giúp duy trì sự tập trung và kỷ luật để hoàn thành nhiệm vụ. Chiến lược này thường được sử dụng khi chạy và cụ thể hơn là trong các sự kiện dài hơn như chạy marathon một nửa và toàn bộ.

Chiến lược mẫu cho một cuộc chạy marathon có thể là chia cuộc đua thành ba phần:

- Bắt đầu—13.1: Chạy ở RPE là 6/10
- Dặm 13,2–22: Chạy ở RPE là 7/10
- Dặm 22–Kết thúc: Giả sử bạn cảm thấy ổn, hãy chạy ở RPE 8/10

Chiến lược này cũng có thể được sử dụng trong các sự kiện ngắn hơn.

HỒ SƠ KHÓA HỌC (ĐANG CAO)

Như đã lưu ý trong mô-đun Chương trình Đào tạo, việc sử dụng hồ sơ khóa học nâng cao có thể rất hữu ích trong việc xác định chiến lược nhịp độ cho khách hàng của bạn. Ngay cả khi chiến lược được khuyến nghị là duy trì tốc độ nhất quán, điều quan trọng là khách hàng của bạn phải biết ngọn đồi nào ở đâu.

Hình 16.2 Hồ sơ độ cao sân (mẫu sân 10K hiển thị độ cao từ 0 đến ~150 feet trên 4,83 dặm)

XÁC ĐỊNH LỚP PHẦN TRĂM

Hầu hết các hồ sơ khóa học đều không khác gì một đường ngoặt ngoác và các điểm đánh dấu khoảng cách/độ cao. Làm thế nào để bạn tìm ra độ dốc của những ngọn đồi? Để làm được điều này, bạn cần nghĩ lại thời cấp hai và hướng tới nội tâm của đứa trẻ 13 tuổi – bạn có nhớ "vượt lên trên chạy" không?

Phương trình cho điều này là: 100 x tăng/chạy. Ví dụ: giả sử một con đường cao 100 feet trong một dặm (tức là chạy). Do đó phương trình sẽ là:

$$100 \times 100 / 5.280 \text{ (feet trong một dặm)} = \text{loại } 1,9 \text{ phần trăm}$$

Nguyên tắc về tốc độ cuộc đua mẫu

Về hình 16.2, chiến lược tạo nhịp độ mẫu có thể trông giống như thế này:

Sử dụng quãng đường 0–1,5 như một cơ hội để khởi động, duy trì RPE không quá 6/10 và nhắm mục tiêu tốc độ 8:00 phút/dặm. Khi bạn lên đồi ở tốc độ 1,5 dặm, hãy tăng RPE lên 7/10 (lưu ý, tốc độ của bạn sẽ giảm nhẹ).

Tiếp tục chạy với tốc độ 7/10 này cho đến khi bạn đạt được dặm thứ 3,5, khi ngọn đồi lớn bắt đầu. RPE của bạn có thể sẽ tăng lên, nhưng cố gắng không vượt quá 7,5/10 RPE trên ngọn đồi này. Duy trì RPE này cho đến dặm thứ năm. Tại thời điểm này, nếu bạn cảm thấy ổn, hãy tăng RPE của mình lên 8/10 và nhắm mục tiêu tốc độ 7:45 phút/dặm nếu có thể trong suốt chặng đua.

Vì ví dụ này dựa trên một chặng đường dài sáu dặm, tốc độ và mức tăng RPE có thể sẽ mạnh hơn mức được coi là phù hợp cho một sự kiện dài hơn, chẳng hạn như một nửa hoặc toàn bộ cuộc đua marathon. Các sự kiện dài hơn có thể sẽ có tốc độ ổn định hơn (dựa trên RPE) trong suốt cuộc đua.

HƯỚNG DẪN TẠO TỐC ĐỘ

Sự khởi đầu

Hầu hết các vận động viên đều có mức độ lo lắng nhất định trước cuộc đua. Kết hợp điều này với adrenaline và thật dễ dàng để thấy khách hàng của bạn có thể bị cuốn vào việc chạy với tốc độ nhanh hơn dự định ban đầu như thế nào.

Cuộc chạy bắt đầu là một môi trường hỗn loạn và căng thẳng. Hầu hết mọi người sẽ có nhịp tim tăng cao vì lo lắng và căng thẳng – và điều này xảy ra trước khi súng nổ! Điều này được gọi là "lo lắng dự đoán". Nói cách khác, khách hàng lo lắng về việc bắt đầu cuộc đua và trải qua nhiều thay đổi sinh lý thường liên quan đến việc tập thể dục (ví dụ: tăng nhịp thở và nhịp tim). Khi cuộc đua bắt đầu, căng thẳng và lo lắng thường giảm đi.

Khách hàng của bạn nên tập trung vào nhịp độ theo cảm nhận và ổn định theo nhịp độ đã định. Những khách hàng thấy mình chạy quá nhanh phải giảm tốc độ ngay lập tức và quay lại đúng hướng.

Một nghiên cứu năm 2010 của Hausswirth et al. đã phân tích tốc độ của km chạy đầu tiên ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất chạy tổng thể (367). Kết quả cho thấy việc chạy chậm hơn 5% so với tốc độ chạy 10K của một người sẽ mang lại thời gian chạy tổng thể tốt nhất. Ngược lại, việc chạy nhanh hơn 5% hoặc chậm hơn 10% so với tốc độ đua 10K của một người sẽ dẫn đến thời gian tổng thể chậm hơn. Nói cách khác, tốc độ quá chậm hoặc quá nhanh trong km/dặm đầu tiên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thời gian chạy tổng thể (đặc biệt đối với khoảng cách từ 10K trở xuống).

Nhận thức về cơ thể

Khả năng đi đúng tốc độ phụ thuộc vào nhận thức của cơ thể, đặc biệt liên quan đến hình thức, nhịp thở và mức độ mệt mỏi/gắng sức tổng thể của một người.

Hình thức

Nhận thức được hình thức của một người là rất quan trọng trong khi chạy. Nếu khách hàng nhận thấy biểu mẫu đang bị hỏng, bạn nên giảm tốc độ và cố gắng lấy lại biểu mẫu phù hợp. Nguyên nhân phổ biến của việc phá vỡ hình thức là kiệt sức và gắng sức quá mức. Người chạy bộ thường thấy rằng việc quét cơ thể rất hữu ích trong việc kiểm tra hình thức của họ. Ví dụ: khách hàng có thể đánh giá các lĩnh vực sau:

Đầu: Cổ của tôi có thẳng đứng hoặc bị uốn cong hoặc kéo dài đáng kể không?

Lưng: Lưng của tôi có bị cong (uốn cong) hay duỗi ra không?

Đòn đá bằng chân: Cú đá bằng chân của tôi có đúng kích thước và tốc độ không? Tôi đang xáo trộn à?

Hông: Hông của tôi đứng yên hay xoay?

Vai: Tôi đang nâng cao vai của mình hay chúng bị lõm xuống và rút lại?

Nhịp thở/Sải bước

Nhịp thở có thể tương quan với tốc độ sải chân của một người. Bằng cách hít một hơi sau một số bước đã định, khách hàng của bạn sẽ có thể điều chỉnh không chỉ tốc độ sải chân mà còn cả nhịp thở. Khả năng nhận biết tốc độ và tần số của bước đi/tốc độ thở sẽ cho phép khách hàng của bạn theo kịp tốc độ.

Sau khi khách hàng đã thiết lập được tốc độ mà họ cảm thấy phù hợp, họ cần hiểu được bước tiến và nhịp thở của mình cũng như mối liên hệ của nó với RPE.

Mức độ mệt mỏi tổng thể

Nếu bất cứ lúc nào khách hàng trở nên quá mệt mỏi, họ phải giảm tốc độ lại. Mặc dù mức độ mệt mỏi nào đó là bình thường và có thể xảy ra khi chạy, nhưng nếu khách hàng của bạn cảm thấy mệt mỏi đến mức có thể ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc khả năng hoàn thành bài tập hoặc cuộc đua của họ, họ phải giảm tốc độ hoặc dừng lại.

Mặc định nhận thức về cơ thể

Bất kể máy đo nhịp tim hay công cụ đo lường định lượng khác nói gì, nếu khách hàng cảm thấy quá mệt mỏi thì họ nên chạy chậm lại. Tuy nhiên, điều này không có tác dụng ngược lại, có nghĩa là nếu khách hàng cảm thấy tuyệt vời, họ không nên vượt quá chiến lược nhịp độ đã thiết lập.

Phân chia âm là gì?

Sự phân chia âm được thể hiện bằng việc khoảng cách được chia thành hai hoặc nhiều phần, với mỗi phần tiếp theo được chạy với tốc độ nhanh hơn đoạn trước đó.

Lỗi nhịp độ thường gặp

Bắt đầu quá nhanh

Đây là lỗi về tốc độ phổ biến nhất, vì ngay cả những người chạy bộ dày dạn kinh nghiệm cũng trở thành nạn nhân của nó. Rất dễ dàng để bắt đầu quá nhanh. Điều này là do nhiều yếu tố:

- Quá phấn khích
- Khi xuất phát, người chạy không cảm thấy mệt mỏi với tốc độ nhanh hơn
- Mong muốn theo kịp những người chạy xung quanh

Mặc dù điều này có thể xảy ra ở bất kỳ sự kiện cụ thể nào, nhưng nó phổ biến nhất ở các cuộc đua ngắn

(10K trở xuống).

Chạy theo tốc độ của người khác

Việc chạy theo tốc độ của người khác là điều bình thường. Điều này đặc biệt đúng nếu một cá nhân chạy gần một người chạy khác trong thời gian dài và người chạy đó tăng tốc hoặc giảm tốc độ. Liên quan đến việc giảm tốc độ, sự thay đổi tốc độ này thường không phải là một nỗ lực có ý thức. Cuối cùng, một số vận động viên chạy cạnh tranh với những vận động viên khác trong cuộc đua và thay đổi tốc độ của họ dựa trên việc đánh bại những người xung quanh.

Chạy ở cường độ khác nhau

Vấn đề phổ biến nhất trong vấn đề này liên quan đến đồi và rãnh. Nhiều vận động viên cố gắng duy trì tốc độ (tốc độ) khi lên đồi giống như khi chạy trên đường bằng. Ngược lại, nhiều vận động viên thư giãn khi xuống dốc, khiến phong độ của họ bị phá vỡ. Chạy ở cường độ khác nhau sẽ kém hiệu quả hơn so với chạy ở cường độ không đổi và do đó thường dẫn đến thời gian chậm hơn và có khả năng xảy ra tình trạng "Chưa hoàn thành (DNF)" do tiêu hao năng lượng quá mức.

HƯỚNG DẪN TẠO TỐC ĐỘ CỤ THỂ CHO KHOẢNG CÁCH

Các hướng dẫn sau đây là những khuyến nghị sơ bộ vì các quy định về nhịp độ chính xác được dựa trên từng cá nhân. Thông thường, người chạy càng có thể hình tốt và/hoặc trình độ cao thì người đó có thể chạy ở MLSS càng lâu. Ngoài ra, một vận động viên chạy bộ có thể hình thường có thể chạy ở tốc độ cao hơn MLSS trong thời gian dài hơn so với người không có điều kiện tập luyện tốt.

Khoảng cách ngắn

Giả sử khách hàng của bạn có tình trạng thể chất tốt, các cự ly đua từ 5K trở xuống có thể được chạy ở cường độ tương đối cao so với các cự ly chạy đường dài. Tùy thuộc vào mức độ thể chất của một người, phạm vi cường độ được khuyên dùng là từ 95 đến 110 phần trăm MLSS của một người.

Các sự kiện có độ dài khoảng 10 nghìn được thực hiện với tốc độ thận trọng hơn. Điều này thường tương đương với việc đua ở mức 90–100 phần trăm MLSS của một người.

Đường dài

Đối với các cuộc chạy bán marathon, tốc độ phải nằm trong khoảng từ 75 đến 85 phần trăm MLSS của một người. Từ góc độ RPE, cường độ sẽ giống như một cuộc chạy có nhịp độ dài (368).

Tốc độ chạy marathon phải nằm trong khoảng từ 70 đến 80 phần trăm MLSS của một người. Từ góc độ nhịp tim, tốc độ nên thấp hơn từ 5 đến 10 bpm so với chạy nhịp độ dài. RPE sẽ có cảm giác giống như một cuộc chạy dài dựa trên sức bền.

Tốc độ chuẩn

Một chuẩn mực tốt cho bước đi cơ bản là 5K (3,1 dặm). Việc yêu cầu một khách hàng chạy 5K nhanh nhất có thể sẽ giúp bạn có điểm khởi đầu để xác định tốc độ cho các lần chạy ngưỡng lactate cũng như các bài chạy cường độ khó hơn như nỗ lực tối đa VO2.

Biểu đồ hướng dẫn nhịp độ so sánh

Các biểu đồ này ước tính tốc độ đề xuất của một người cho một khoảng cách đã đặt bằng cách biết tốc độ/thời gian cho một khoảng cách khác (tức là tôi có thể chạy với tốc độ 5:50 phút/dặm cho 5K và do đó biểu đồ cho biết tôi có thể chạy với tốc độ 6:00 phút/dặm cho 10K).

Mặc dù các biểu đồ này rất tốt để ước tính tốc độ của sân bóng, nhưng chúng chỉ nên được xem như một ước tính. Với nhiều biến số riêng lẻ, bạn nên xem kết quả của các biểu đồ này một cách thận trọng.

Do đó, các hướng dẫn về tốc độ sau đây chỉ nên được sử dụng làm tài liệu tham khảo.

CHUYỂN ĐỔI PACE

Khi bạn có thời gian cho 5K, hãy nhân số phút với 60 rồi cộng thêm số giây.

Ví dụ: tốc độ 5:23

- 5 (phút) * 60 = 300 (giây)
- 300 + 23 (giây) = 323 giây

Các bài tập luyện ở ngưỡng Lactate (MLSS) là một phần quan trọng của chương trình tập luyện và có tốc độ chậm hơn khoảng 7% so với tốc độ 5K (783). Ngược lại, các bài tập với cường độ tối đa VO2 nhanh hơn khoảng 7% so với tốc độ 5K (783). Sau đây là các chuyển đổi dựa trên tốc độ 5K nói trên (323 giây).

Trạng thái ổn định Lactate tối đa (tốc độ đua khoảng 10 dặm)

- 323 (giây) * 0,07 = 24,5 giây
- 323 + 24,5 = 348 giây
- 348/60 = 5,8
- Số "5" biểu thị năm phút và bây giờ bạn cần tìm cách chuyển đổi 0,8 thành phút.
- 0,8 / 10 = 0,08
- 0,08 * 600 = 48 giây
- Do đó, tốc độ chạy ngưỡng lactate là 5:48.

VO2 Max (tốc độ đua khoảng 2 dặm)

- 323 * 0,07 = 24,5
- 323 - 24,5 = 299 giây
- 299/60 = 5,0

Đối với ví dụ trước (VO2 tối đa), tốc độ là 5:00 vì không có giây. Tuy nhiên, chúng ta hãy xem một ví dụ bên dưới yêu cầu xác định số giây.

Tốc độ 5K: 7:17

- 7 * 60 = 420 + 17 = 437 giây
- 437 * 0,07 = 30,6

- $437 - 30,6 = 406$
- $406/60 = 6,76$
- Số "6" biểu thị sáu phút và bây giờ bạn cần tìm cách chuyển đổi 0,76 thành phút.
- $0,76/10 = 0,076$
- $0,076 * 600 = 46$ giây
- Do đó, tốc độ chạy tối đa VO2 là 6:46 (dựa trên tốc độ 5K là 7:17 phút/dặm).

Bây giờ bạn đã biết cách thực hiện chuyển đổi tốc độ, điều này liên quan như thế nào đến việc xác định tốc độ cho các bài tập luyện và khoảng cách trong cuộc đua? Ở một mức độ nào đó, tốc độ mục tiêu phải được xác định dựa trên các bài tập và cuộc đua trước đây so với công thức. Tuy nhiên, dưới đây là một số ước tính về sân bóng dựa trên thời gian 5K.

Sơ đồ sau biểu thị nhiều khoảng cách sự kiện và loại hình tập luyện dựa trên tốc độ 5K trong bảy phút.

- Chạy dễ dàng/phục hồi thường bằng hoặc chậm hơn tốc độ chạy dài.
- Các bước ngắt quãng dựa trên khoảng cách nhưng thường bằng hoặc nhanh hơn tốc độ tối đa VO2.

Hình 16.3 Điểm chuẩn tốc độ (dựa trên tốc độ 5K là 7:00 phút/dặm)

BẢN TÓM TẮT

- Chủ đề về nhịp độ chung là bắt đầu thận trọng và kết thúc mạnh mẽ.
- Tốc độ cuộc đua được xác định trong quá trình đào tạo.
- Các điểm chuẩn về cường độ như nhịp tim, nhịp độ GPS và tốc độ gắng sức nhận thức (RPE) là những cách để đánh giá tốc độ của một người.
- Điều quan trọng là phải tuân thủ kế hoạch nhịp độ đã định trước và không đi chệch khỏi kế hoạch đó và đặc biệt hơn là không vượt quá tốc độ quy định.
- Thời điểm duy nhất có thể vượt quá tốc độ quy định là vào cuối buổi chạy và chỉ khi khách hàng cảm thấy có thể làm như vậy mà không bị "đổ vào tường".
- Việc các vận động viên lo lắng trước cuộc đua là điều thường thấy. Điều này đặc biệt đúng đối với những người mới chạy bộ và/hoặc trước các sự kiện quan trọng.
- Một môi ngoại biên liên quan đến sự mệt mỏi bắt đầu từ cơ xương trong khi mệt mỏi trung tâm tương ứng với sự mệt mỏi do tâm trí kiểm soát. Những vấn đề này liên quan đến mô hình thống đốc trung ương.
- Mặc dù các sự kiện cự ly ngắn như 5K là ngắn so với các cuộc đua marathon nhưng chúng vẫn là những sự kiện sức bền và do đó nhịp độ phù hợp là điều quan trọng để có một cuộc đua thành công.
- Nhịp độ thường dựa trên số liệu nhịp độ (GPS), nhịp tim, RPE hoặc kết hợp chúng.
- Nói chung, sự kiện càng ngắn thì tốc độ càng nhanh.
- Chạy quá sớm trong cuộc đua cự ly sẽ làm giảm năng lượng và hiệu suất sau này trong cuộc đua.
- Nhịp độ phải được luyện tập trong quá trình luyện tập để có hiệu quả trong ngày đua.
- Mặc định là nhận thức về cơ thể: Bất kể máy đo nhịp tim nói gì, nếu khách hàng của bạn cảm thấy mệt mỏi thì cá nhân đó nên chạy chậm lại.

số liệu